

MÓDULO: PROGRAMACIÓN · UD1_AC4

Clasificación de los lenguajes de programación

 **Autor/a:** Francisco Ávila Sojo

 **Fecha:** 4 de octubre de 2026

Modelos de lenguaje



1. Compilados



2. Interpretados



3. Multiplataforma



**4. Mixtos /
Especiales**

Lenguajes Compilados

Aquel cuyo código fuente se traduce por completo a lenguaje de máquina antes de ejecutarse

Compilados:



Ada

Clasificación: compilado.

Explicación: pensado para sistemas críticos, compila a código nativo seguro.

Uso: sistemas aeroespaciales, aviación y sector militar.



C

Clasificación: compilado.

Explicación: genera código máquina nativo de bajo nivel con acceso directo a memoria.

Uso: sistemas operativos, drivers y sistemas embebidos.



C++

Clasificación: compilado.

Explicación: añade orientación a objetos compilado a código nativo de alto rendimiento.

Uso: motores de videojuegos, software gráfico y navegadores.

Compilados:

COBOL



Clasificación: compilado.

Explicación: orientado a negocios, compila a ejecutables para grandes servidores mainframes.

Uso: sistemas bancarios, financieros y empresariales.

Haskell



Clasificación: compilado.

Explicación: lenguaje puramente funcional que compila a código nativo altamente optimizado.

Uso: investigación académica, finanzas cuantitativas y compiladores.

Fortran



Clasificación: compilado.

Explicación: optimizado para compilar cálculos matemáticos matriciales a código máquina ultrarrápido.

Uso: supercomputación, física y predicción meteorológica.

Pascal



Clasificación: compilado.

Explicación: lenguaje estructurado que compila a código máquina rápido y fomenta buenas prácticas.

Uso: enseñanza de programación y aplicaciones de escritorio.

Compilados:



Go

Clasificación: compilado.

Explicación: compila de forma muy rápida en un único archivo binario nativo sin dependencias.

Uso: servidores backend, microservicios e infraestructura cloud.



Rust

Clasificación: compilado.

Explicación: compila a código nativo garantizando seguridad de memoria sin recolector de basura.

Uso: programación de sistemas, motores web y herramientas CLI.



Swift

Clasificación: compilado.

Explicación: utiliza LLVM para transformar el código en binarios nativos optimizados para Apple.

Uso: desarrollo de aplicaciones nativas para iOS y macOS.

Lenguajes Interpretados

Un intérprete lee y ejecuta el código fuente línea por línea en tiempo de ejecución.

Interpretados:

Bash

Clasificación: interpretado.

Explicación: intérprete de comandos que ejecuta instrucciones secuencialmente en la terminal.

Uso: automatización de tareas y administración de sistemas Linux/Unix.



JavaScript

Clasificación: interpretado.

Explicación: se ejecuta dinámicamente en tiempo real dentro del motor del navegador con JIT.

Uso: interactividad web en el cliente (frontend) y servidores Node.js.

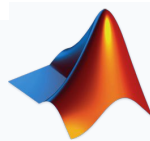


MATLAB

Clasificación: interpretado.

Explicación: entorno interactivo que interpreta expresiones matemáticas y matriciales al vuelo.

Uso: ingeniería, procesamiento de señales y simulaciones matemáticas.



Perl

Clasificación: interpretado.

Explicación: ejecución dinámica de scripts con gran potencia para expresiones regulares.

Uso: administración de sistemas, procesamiento de texto y bioinformática.



Interpretados:

PHP



Clasificación: interpretado.

Explicación: el servidor web procesa e interpreta los scripts en cada petición para generar HTML dinámico.

Uso: desarrollo web del lado del servidor backend y gestores como WordPress.

Python



Clasificación: interpretado.

Explicación: ejecuta el código dinámicamente mediante su intérprete con sintaxis clara y legible.

Uso: inteligencia artificial, ciencia de datos, automatización y backend.

R



Clasificación: interpretado.

Explicación: evalúa comandos interactivamente línea por línea para explorar datos en tiempo real.

Uso: análisis estadístico, bioestadística, minería de datos y gráficos.

Ruby



Clasificación: interpretado.

Explicación: lenguaje orientado a objetos de ejecución dinámica y sintaxis cercana al lenguaje natural.

Uso: desarrollo rápido de aplicaciones web backend Ruby on Rails.

Lenguajes multiplataforma

permiten escribir código una sola vez y ejecutarlo en diferentes sistemas operativos como Android, iOS, Windows, Linux o macOS.

Multiplataforma:

C#



Clasificación: multiplataforma

Explicación: compila a lenguaje intermedio (CIL) ejecutado por el entorno .NET en cualquier sistema.

Uso: desarrollo de videojuegos Unity, software empresarial y web con .NET.

Java



Clasificación: multiplataforma.

Explicación: el código se compila a bytecode y se ejecuta en cualquier dispositivo con la JVM.

Uso: sistemas backend empresariales, banca y aplicaciones Android.

Kotlin

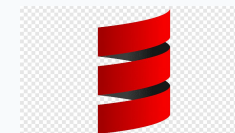


Clasificación: multiplataforma.

Explicación: compila principalmente a bytecode de la JVM, además de JavaScript o código nativo.

Uso: desarrollo oficial de aplicaciones móviles Android y multiplataforma.

Scala



Clasificación: multiplataforma .

Explicación: combina programación funcional y objetos compiladas a bytecode sobre la JVM.

Uso: procesamiento masivo de datos Big Data con Spark y sistemas distribuidos.

Lenguajes mixtos

Mixtos:



BASIC

Clasificación: mixto / especial.

Explicación: nació como interpretado en los primeros PC, pero sus versiones modernas son compiladas.

Uso: aprendizaje de programación y aplicaciones ofimáticas en Windows.



Lisp

Clasificación: mixto.

Explicación: permite evaluar expresiones mediante un intérprete (REPL) y compilar a código máquina.

Uso: investigación en inteligencia artificial, cálculo simbólico y CAD.



SQL

Clasificación: caso especial.

Explicación: declaras qué datos quieres y el gestor de base de datos optimiza e interpreta la consulta.

Uso: creación, gestión y consulta de bases de datos relacionales.

Webgrafía

[freeCodeCamp \(Lenguajes compilados vs. interpretados\)](#)

[platzi / Conceptos de compilación e interpretación \(MDN\)](#)

[Wikipedia - Lenguaje de programación compilado](#)

[Wikipedia - Lenguaje de programación interpretado](#)

[Wikipedia - Bytecode \(Lenguajes intermedios / multiplataforma\)](#)